

WordBank

Projektdokumentation

Florina Osmani

Datum: 06.06.2026

Version: 1.0

Search	Favorites	Admin
--------	-----------	-------

Show

☐ examples

☒ synonyms

☒ antonyms

for a random word

Go

jade	dʒeɪd	1 syllable
1	jade noun Definition a hard, typically green stone used for ornaments and jewelry Synonyms nephrite jadeite gemstone Antonyms	
2	jade noun Definition a shade of green resembling the color of jade stone Synonyms green emerald green sea green moss green Antonyms	
3	jade verb Definition to make someone feel tired, bored, or lacking enthusiasm through overexposure Synonyms tire weary bore exhaust dull satiate Antonyms invigorate energize excite inspire refresh	

Inhaltsverzeichnis

Projektidee	1
Anforderungskatalog	2
Klassendiagramm	4
Storyboard	5
Screen-Mockups	15
REST-Schnittstellen	19
Testplan	23
Testergebnisse	25
Installationsanleitung	26
Hilfestellungen	28

Projektidee

WordBank ist eine interaktive Wörterbuch-Applikation, die Benutzer*innen ermöglicht Wörter zu erkundigen und diese zu favorisieren.

Die App zeigt pro Klick ein zufälliges englisches Wort aus einer REST-API an. Nutzer*innen können wählen, ob sie zusätzlich Synonyme, Antonyme oder Beispielsätze angezeigt haben möchten. Für die einzelnen Wörter wird mindestens eine Definition angezeigt.

Ihre Lieblingsdefinitionen können Nutzer*innen einfach auf der "Search"-Seite markieren und direkt mit einer Notiz versehen. Diese Favoriten können sie dann einfach auf der Favoriten-Seite bearbeiten.

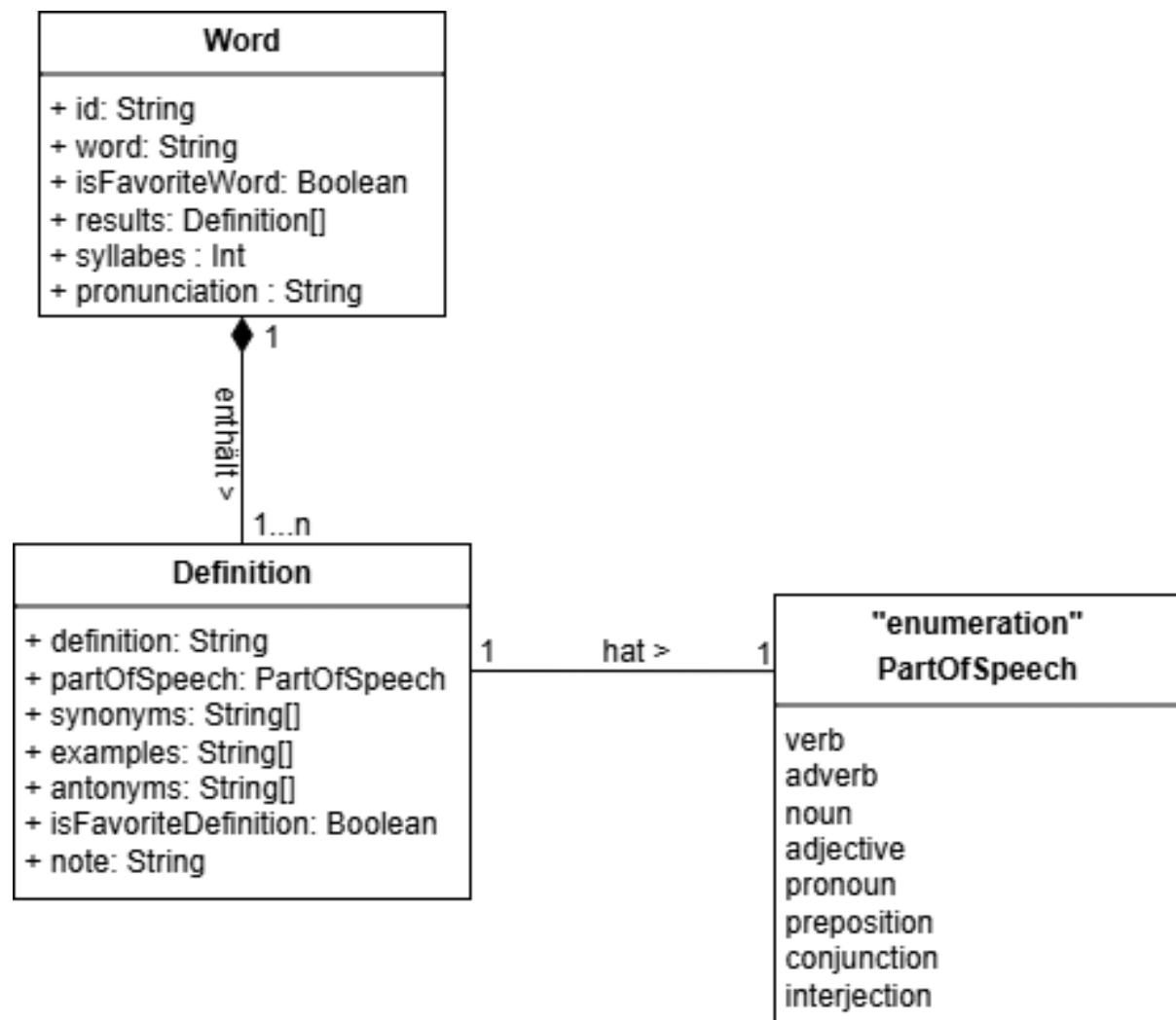
Der Admin kann auf der Admin-Seite einfach neue Wörter hinzufügen oder bestehende Wörter löschen.

Anforderungskatalog

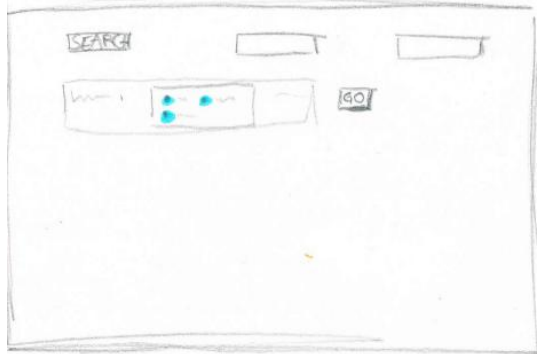
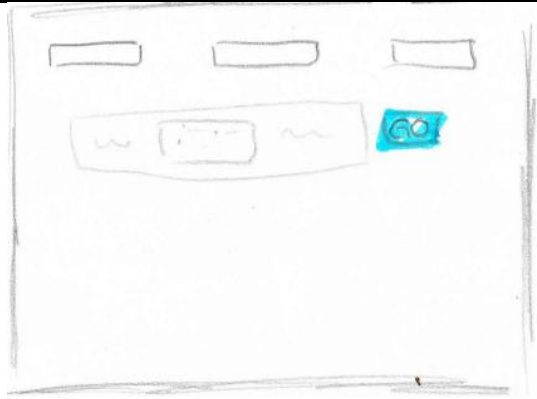
ID	User Story	Akzeptanzkriterien
US1	Als Benutzer*in möchte ich ein zufälliges Wort angezeigt bekommen, damit ich meinen Wortschatz erweitern kann.	• Auf der Startseite / Search-Seite ist ein Button "Go" sichtbar • Beim Klick wird ein zufälliges Wort angezeigt • Pro Wort werden Aussprache, Silbenanzahl und mindestens eine mögliche Definition angezeigt • Fehlermeldungen werden, falls nötig, angezeigt
US2	Als Benutzer*in möchte ich Definitionen als Favoriten speichern, damit ich wichtige Definitionen mit persönlichen Notizen schnell wiederfinden kann.	• Auf der Startseite wird mindestens eine Definition mit einem Herz-Button daneben angezeigt • Beim Klick öffnet sich ein Formular mit einem "Save"-Button • Das Formular enthält ein Notizfeld (optional) • Beim Klick auf den Save-Button wird die Definition via REST-API als Favorit markiert • Fehlermeldungen werden angezeigt, falls nötig • Gespeicherte Favoriten erscheinen auf der Favoriten-Seite

US3	Als Admin möchte ich neue Wörter erfassen, damit die Wort Bank wächst.	• Auf der Admin-Seite wird ein "New Word"-Button angezeigt • Beim Klick wird ein Formular geöffnet • Mehrere Definitionen pro Wort können vor dem Speichern hinzugefügt werden • Pflichtfelder werden client-seitig validiert • Beim Absenden wird das Wort via REST-API gespeichert • Eine Fehlermeldung wird angezeigt, falls nötig • Das neue Wort erscheint sofort in der Admin-Liste
US4	Als Admin möchte ich Wörter löschen können, damit veraltete oder fehlerhafte Einträge entfernt werden.	• Auf der Admin-Seite werden Wörter mit je einem "Delete"-Button angezeigt • Beim Klick wird das richtige Wort per REST-API gelöscht • Das Wort wird nicht mehr angezeigt und ist auch nicht mehr in der Datenbank • Bei einem Fehler wird das Wort entsprechend nicht entfernt

Klassendiagramm

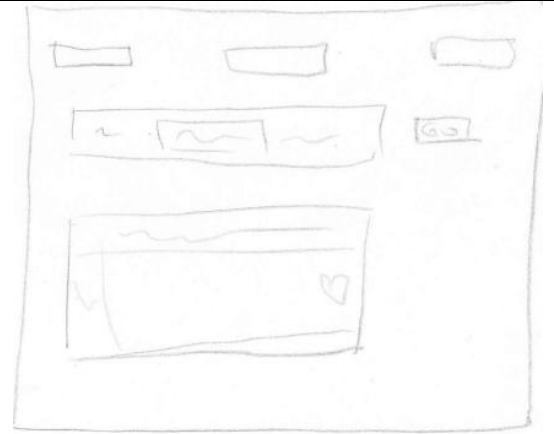


Storyboard

Startpunkt: Startseite Search-Seite	
Ein zufälliges Wort anzeigen	
1. Zusätze auswählen: Zusätze (Synonyme, Antonyme, Beispiele) auswählen, indem man die Punkte/Checkboxen anklickt.	
2. Wort anfragen: Auf "GO" klicken.	
3. Neues Wort anfragen: Wort ist erschienen. Für ein neues Wort erneut auf "GO" klicken.	

4. Neues Wort wird angezeigt

Das alte Wort ist nicht mehr sichtbar und wurde durch das neue ersetzt.



Startpunkt: Startseite | Search-Seite | Wort wird schon angezeigt

Eine Definition favorisieren

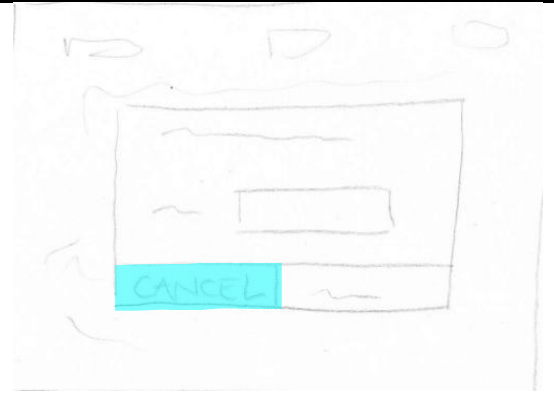
1. Wort favorisieren:

Auf Herz-Button der Lieblingsdefinition klicken.



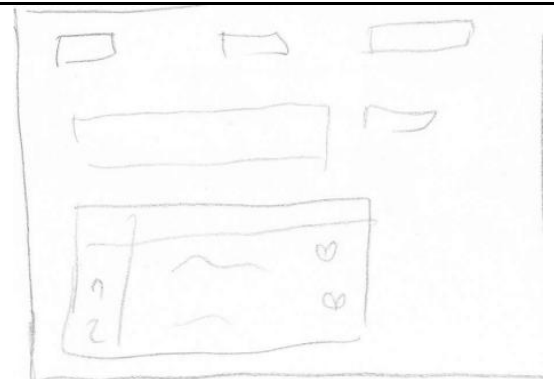
2a. Prozess abbrechen

Bei neuem Fenster auf Cancel-Button klicken, um den Favorisierungs-Prozess abzubrechen.



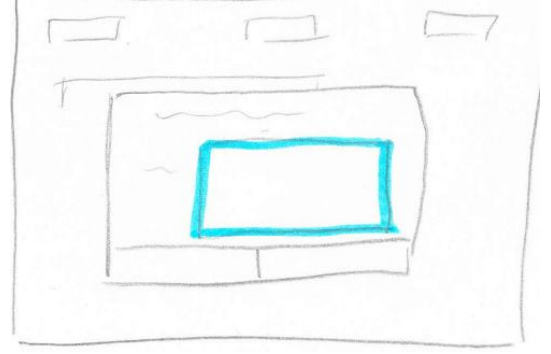
3a. Startseite

Das Fenster schliesst sich und der Vorgang ist abgebrochen ohne das eine Favorisierung erfolgt ist.



2b. Notiz erfassen

Bei neu geöffnetem Fenster in der TextBox eine Notiz erfassen (optional).



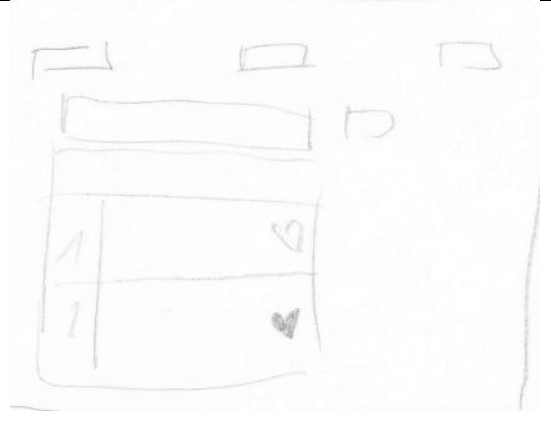
3b. Favorisierung speichern

Auf Save-Button klicken um die Favorisierung (+Notiz) zu speichern.



4b. Startseite

Fenster schliesst sich wieder automatisch. Die Definition wurde als Favorit markiert und das zugehörige Herz ist nun schwarz ausgefüllt.

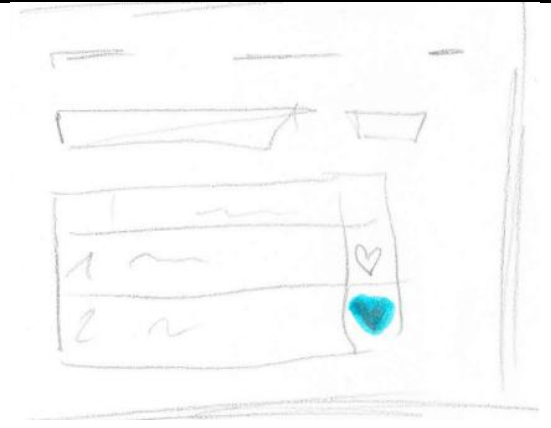


Startpunkt: Startseite | Search-Seite | Wort wurde schon favorisiert

Eine Definition ent-favorisieren

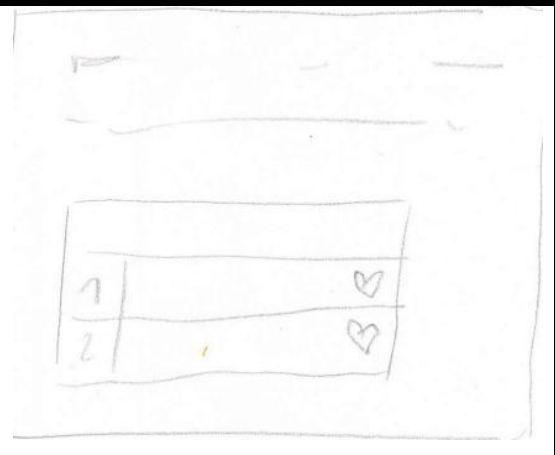
1. Wort ent-favorisieren

Auf den ausgefüllten Herz-Button des zu ent-favorisierenden Wortes klicken



2. Wort ent-favorisiert

Das Wort wurde ent-favorisiert und der zugehörige Button ist wieder unausgefüllt

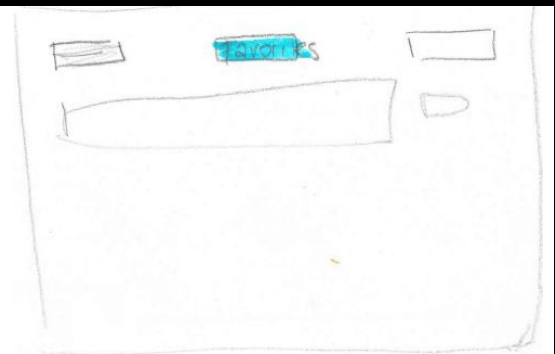


Startpunkt: Startseite | Search-Seite

Auf Favorites navigieren

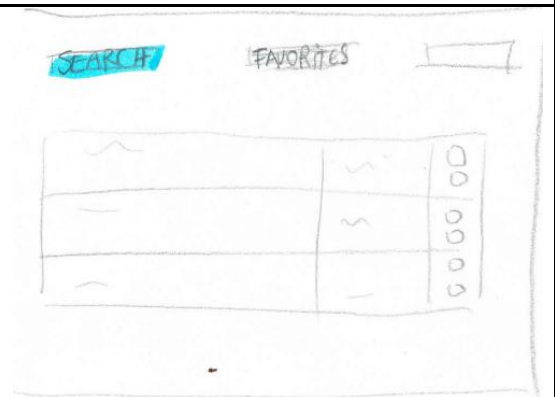
1. Favorites navigieren

Auf den Navigations-Button "Favorites" klicken.



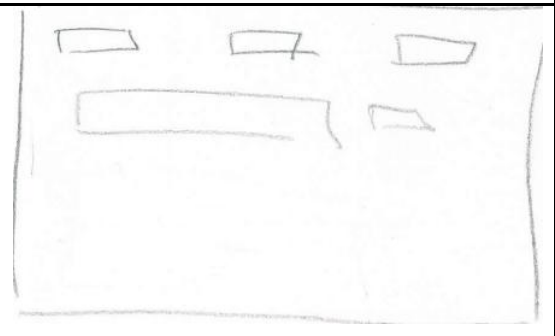
2. Zurück zu Search navigieren

Die Favorites-Seite wird nun angezeigt. Auf den Navigations-Button "Search" klicken.



3. Startseite

Man befindet sich wieder auf der Startseite.

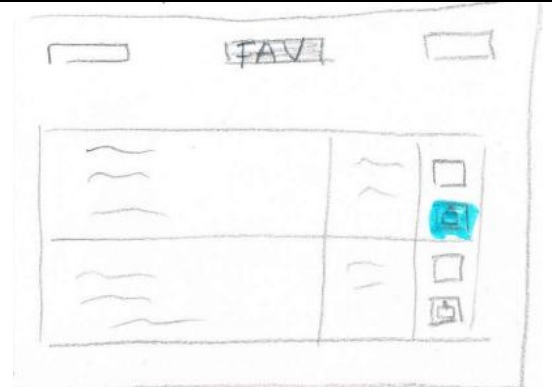


Startpunkt: Favorites | Es existiert min. ein favorisiertes Wort

Eine Definition löschen

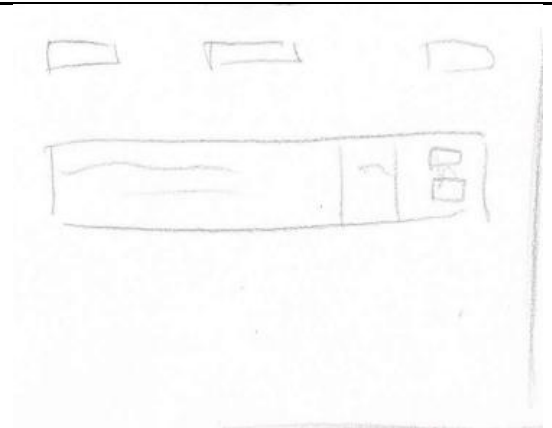
1. Definition löschen

Auf den Papierkorb-Button der zu löschenden Definition klicken.



2. Definition gelöscht

Das Wort wird bei erfolgreicher Löschung nicht mehr angezeigt.

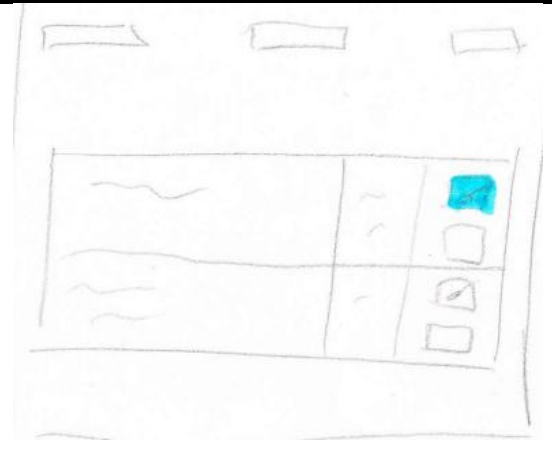


Startpunkt: Favorites | Es existiert min. ein favorisiertes Wort

Eine Notiz verändern

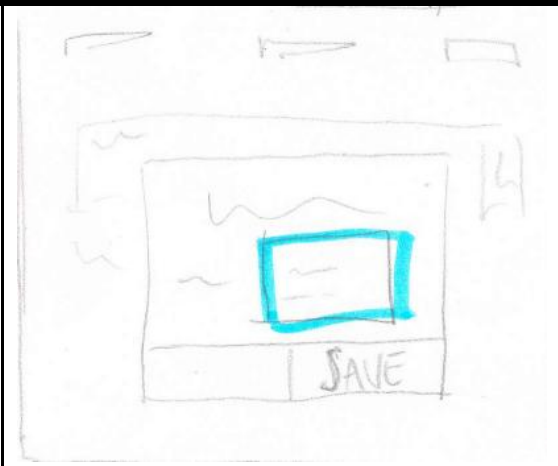
1. Wort bearbeiten

Auf den Edit-Button der zu verändernden Definition klicken



2a. Notiz verändern

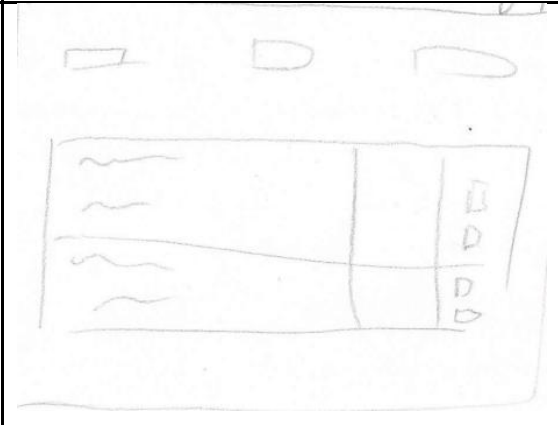
Ein Fenster wurde geöffnet. Notiz in der TextBox nach Belieben verändern.

**3a. Notiz speichern**

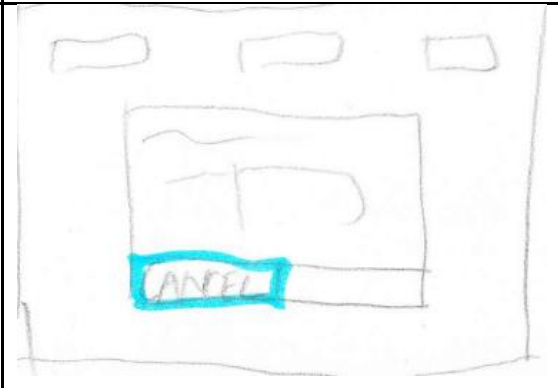
Um die veränderte Notiz zu speichern auf den Save-Button klicken.

**4. Notiz verändert**

Neue Notiz wird nun neben der Definition angezeigt.

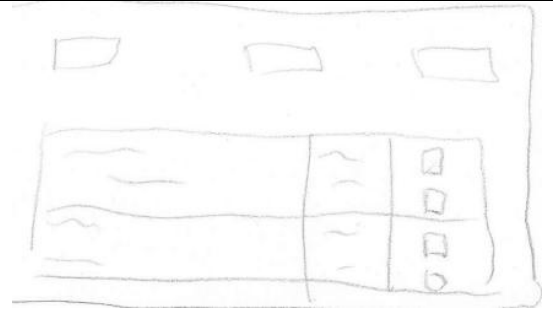
**2b. Vorgang abbrechen**

Um den Notiz-Veränderungs-Prozess abzubrechen auf den Cancel-Button klicken.



3b. Favorites

Das Fenster schliesst sich ohne Veränderungen an dem Favoriten.

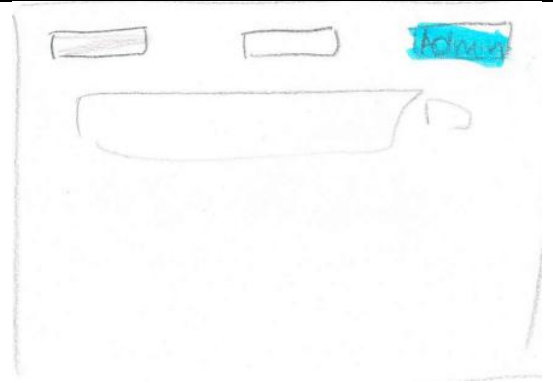


Startpunkt: Startseite | Search-Seite

Auf Admin navigieren

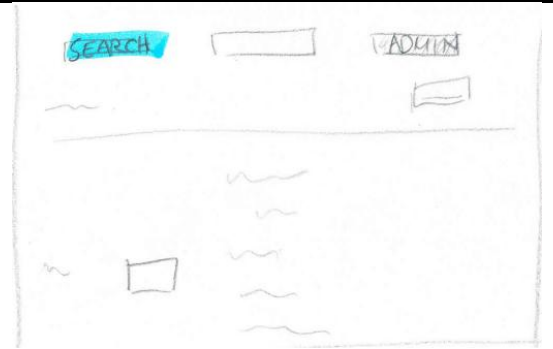
1. Admin navigieren

Auf den Navigations-Button "Admin" klicken.



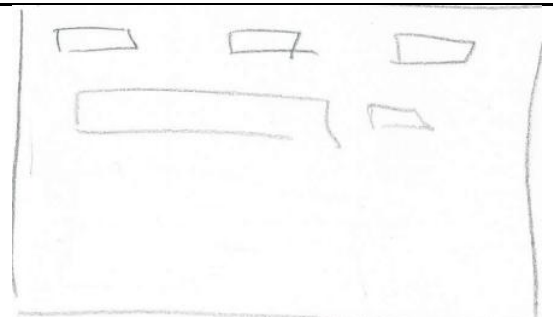
2. Zurück zu Search navigieren

Die Admin-Seite wird nun angezeigt. Auf den Navigations-Button "Search" klicken.



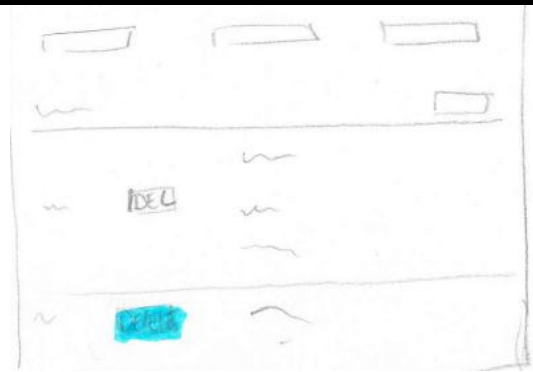
3. Startseite

Man befindet sich wieder auf der Startseite.

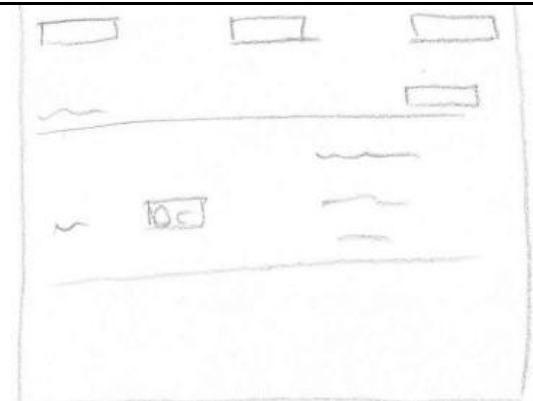


Startpunkt: Admin**Ein Wort löschen****1. Wort löschen**

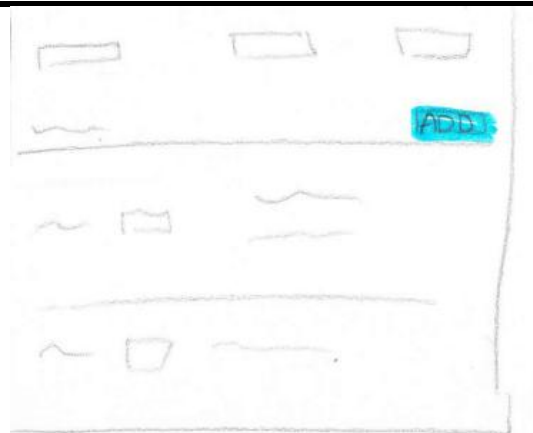
Auf den Delete-Button des zu löschenden Wortes klicken.

**2. Wort gelöscht**

Bei erfolgreichem Löschen ist das Wort nicht mehr zu sehen.

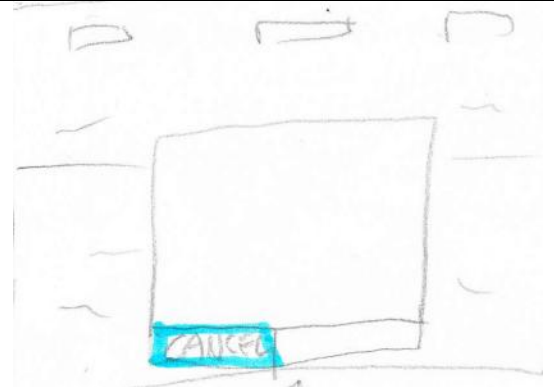
**Startpunkt: Admin****Ein Wort hinzufügen****1. Wort hinzufügen**

Auf den "Add new Word"-Button klicken.



2a. Vorgang abbrechen

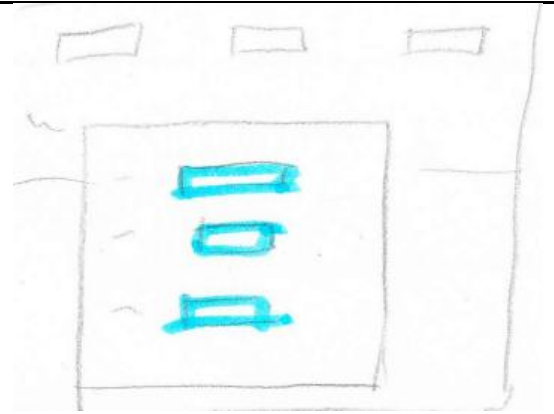
Auf den Cancel-Button klicken, um den Vorgang abzuberechnen.

**3a. Admin**

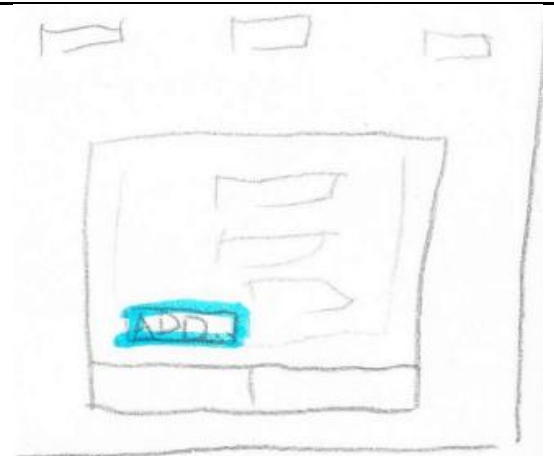
Das Fenster schliesst sich ohne Hinzufügen eines neuen Wortes.

**2b. Formular ausfüllen**

Das Formular durch Anleitung der Labels ausfüllen.

**3b. Mehrere Definitionen hinzufügen**

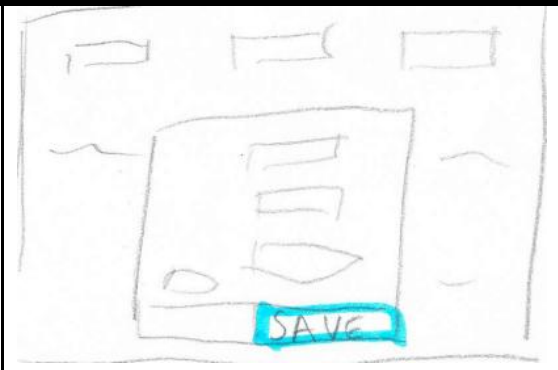
Auf "Add new Definition"-Button klicken, um eine weitere Definition hinzuzufügen.



2b. und 3b. beliebig oft wiederholen, bis Anzahl erwünschter Definitionen erreicht ist.

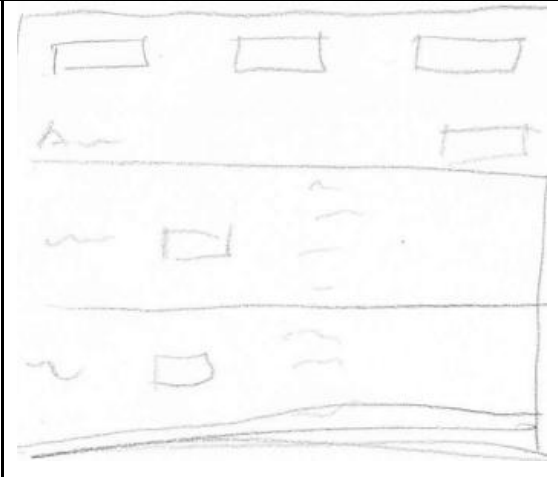
4b. Neues Wort speichern

Sobald das Formular vollständig ausgefüllt ist auf den Save-Button klicken, um das Wort zu speichern.



5b. Neues Wort hinzugefügt

Das Fenster schliesst sich automatisch und neu wird ganz unten auf der Liste vorhandener Wörter das neue Wort aufgeführt.



Screen-Mockups

Startseite | Search-Seite

Search

Favorites

Admin

Show

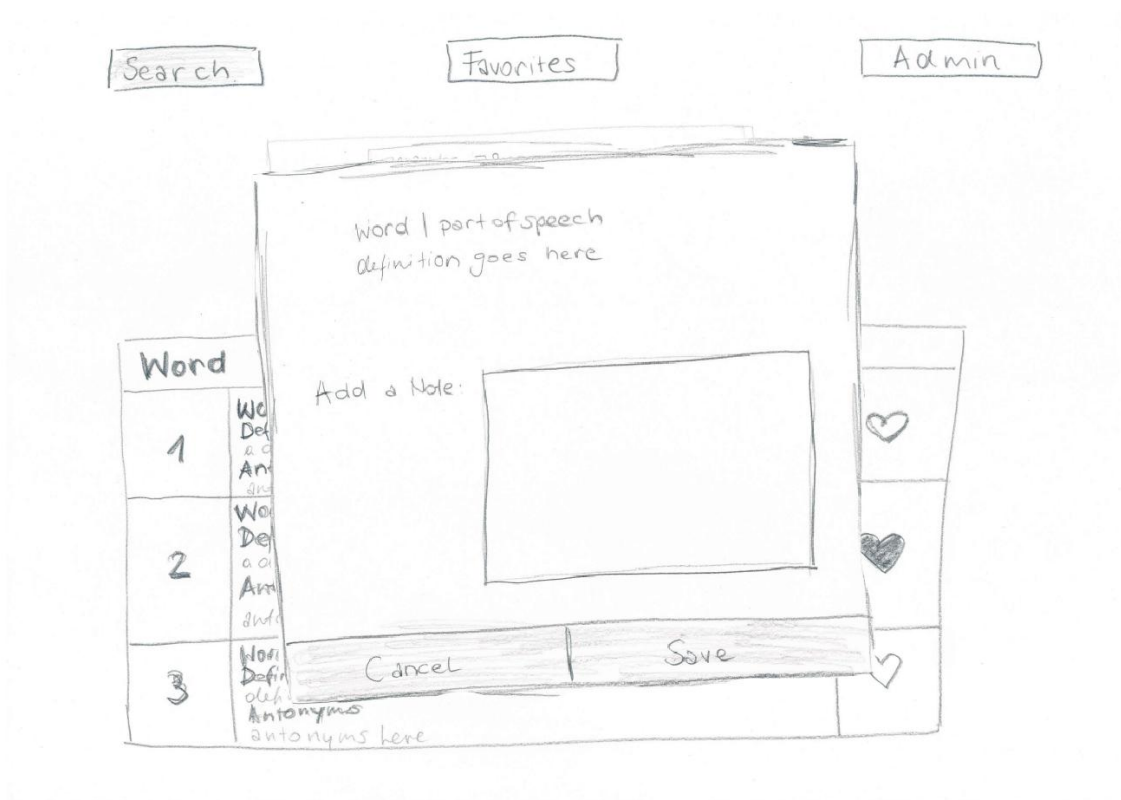
☐ Examples ☐ Synonyms
☒ Antonyms

for a random word

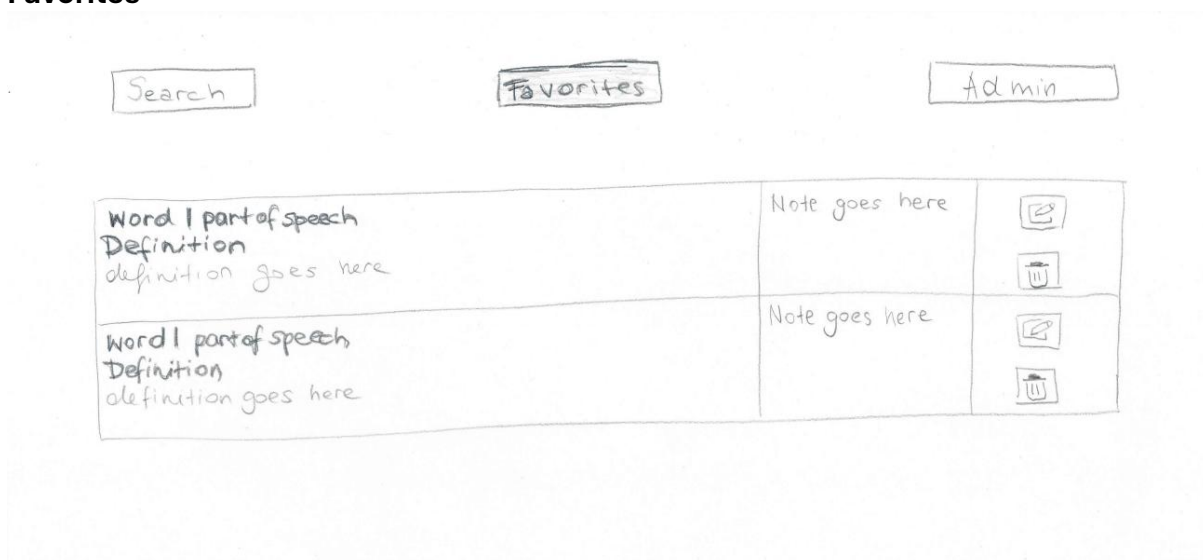
Go

Word	Pronunciation	# Syllables
1	Word / part of speech Definition a definition comes here Antonyms antonyms go here	
2	Word / part of speech Definition a definition comes here Antonyms antonyms go here	
3	Word / part of speech Definition definition here Antonyms antonyms here	

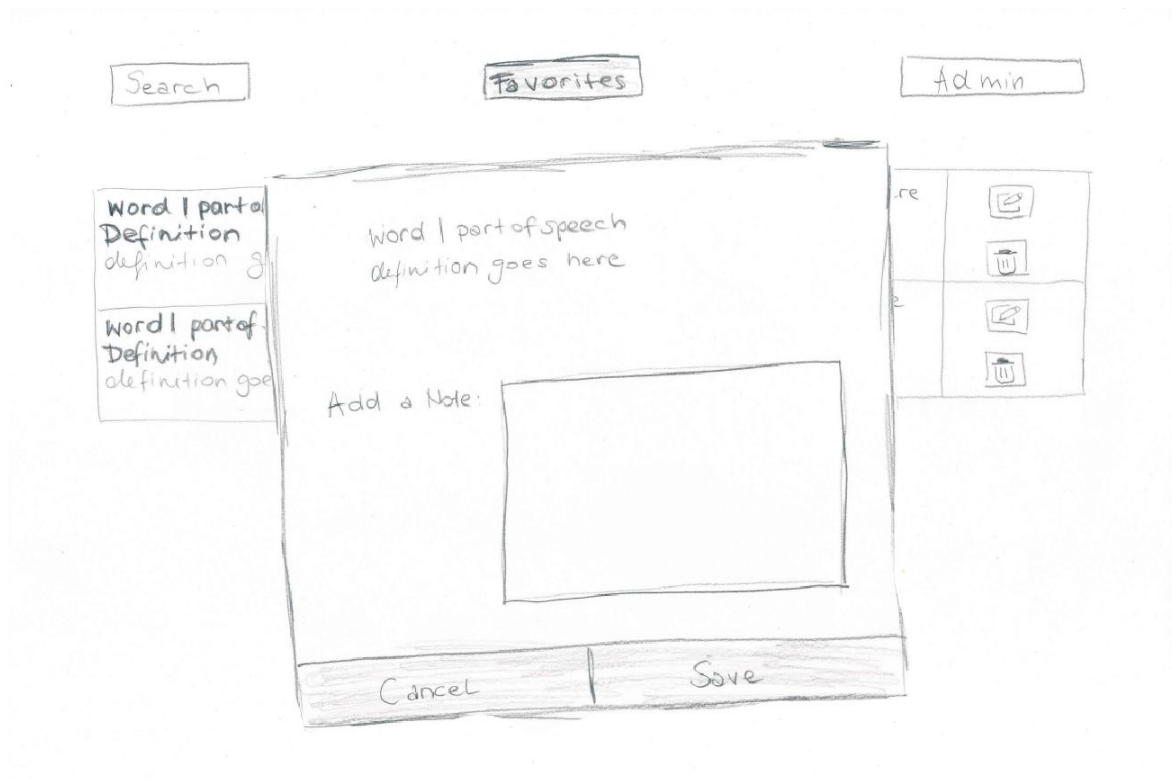
Startseite | Search-Seite mit Favoriten-Fenster



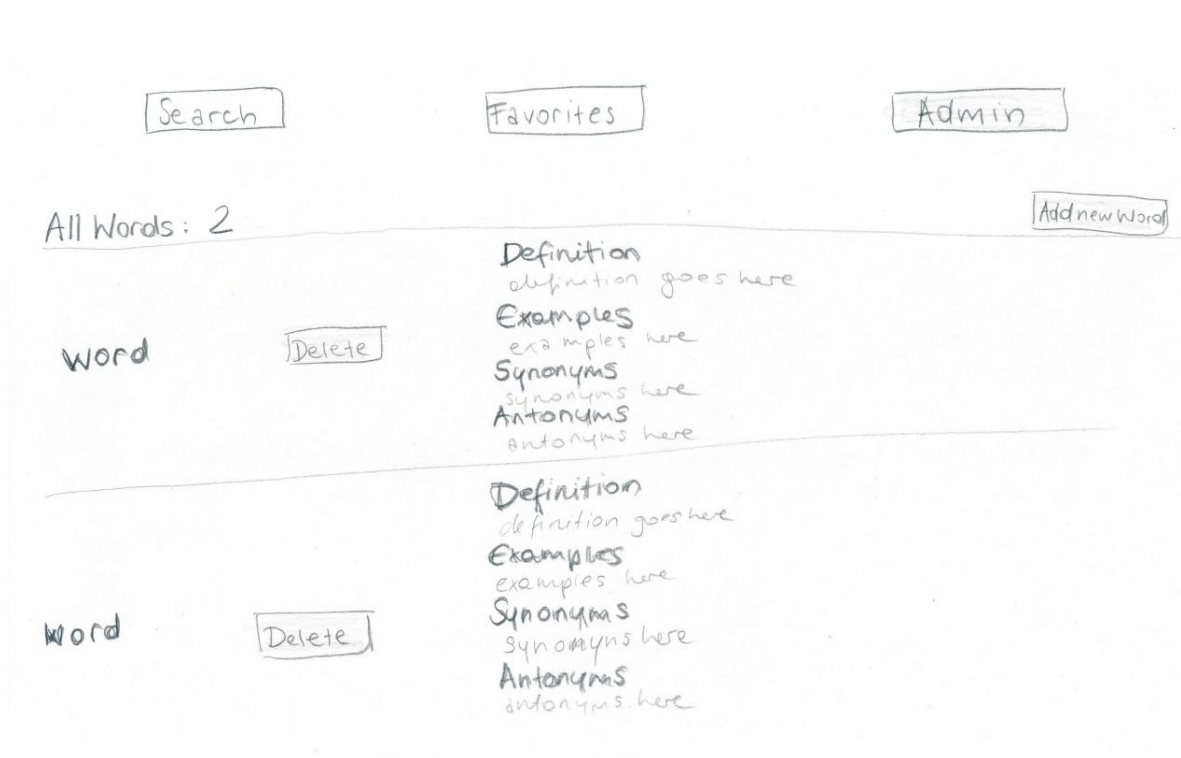
Favorites



Favorites mit Favoriten-Fenster



Admin



Admin mit Formular-Fenster, Teil 1

Search Favorites Admin

All Words: Add new Word

Word

Word

Add a new Word!

Basics

Word

Syllables

Pronunciation

Definitions

Definition

Part of Speech

Admin mit Formular-Fenster, Teil 2

Search Favorites Admin

All Words: 2 Add new Word

Word

Word

Part of Speech

Examples * separated by period

Synonyms * separated by comma

Antonyms * separated by comma

REST-Schnittstellen

Basis-URL:

http://localhost:3001

Konfiguriert im Frontend via Environment-Variable: VITE_API_URL

Datentypen

```
{
  "id": "1",
  "word": "abundant",
  "results": [
    {
      "definition": "existing or available in large quantities; more than enough",
      "partOfSpeech": "adjective",
      "synonyms": [
        "plentiful",
        "ample"
      ],
      "examples": [
        "The region has abundant natural resources."
      ],
      "antonyms": [
        "scarce",
        "rare"
      ],
      "isFavoriteDefinition": false,
      "note": ""
    }
  ],
  "syllables": 3,
  "pronunciation": "əˈbʌndənt",
  "isFavoriteWord": false
}
```

Word

Feld	Typ	Beschreibung	Pflicht
id	String	Eindeutige ID, von json-server generiert (bzw. die ersten paar Wörter	automatisch

		haben eine vordefinierte ID)	
word	String	Das Wort selbst	ja
syllables	Integer	Anzahl Silben	ja
pronunciation	String	Aussprache	ja
isFavoriteWord	Boolean	Ob Wort favorisiert ist	ja
results	Definition[]	Array der Definitionen	ja

Definition

Feld	Typ	Beschreibung	Pflicht
definition	String	Eine der Definitionen des Wortes	ja
partOfSpeech	String	Wortart (Verb, Nomen, etc.)	ja
synonyms	String[]	Liste von Synonymen	ja
antonyms	String[]	Liste von Antonymen	ja
examples	String[]	Liste von Beispielsätzen	ja
isFavoriteDefinition	Boolean	Ob Definition favorisiert ist	ja
note	String	Persönliche Notiz	ja

Endpoints

GET /words

Liefert alle Wörter.

Methode: GET

URL: /words

Response: 200 OK, Array von Word-Objekten

Fehler: 500 bei Server-Problemen

Aufruf im Frontend:

```
export async function getAllWords () {
  const response = await fetch(`${API_URL}/words`);
  if (!response.ok) {
    throw new Error("Words couldn't be loaded");
  }
}
```

```
    return response.json();  
  }
```

POST /words

Erstellt ein neues Wort.

Methode: POST

URL: /words

Headers: Content-Type: application/json

Body: Word-Objekt (ohne id)

Response: 201 Created, gespeichertes Word-Objekt mit neuer id

Fehler: 400 bei ungültigem Body

Aufruf im Frontend:

```
export async function createWord(word) {  
  const response = await fetch(`${API_URL}/words`, {  
    method: "POST",  
    headers: { "Content-Type": "application/json" },  
    body: JSON.stringify(word),  
  });  
  if (!response.ok) {  
    throw new Error("Couldn't save your word");  
  }  
  return response.json();  
}
```

PUT /words/{id}

Aktualisiert ein bestehendes Wort (z.B. Favorit setzten, Notiz speichern).

Methode: PUT

URL: /words/1

Headers: Content-Type: application/json

Body: Komplettes Word-Objekt

Response: 200 OK, aktualisiertes Word-Objekt

Fehler: 404 falls ID nicht existiert

Aufruf im Frontend:

```
export async function updateWord(id, word){  
  const response = await fetch(`${API_URL}/words/${id}`, {  
    method: "PUT",  
    headers: { "Content-Type": "application/json" },  
  });  
}
```

```
        body: JSON.stringify(word),
    });
    if(!response.ok){
        throw new Error("Couldn't update word :/");
    }
    return response.json();
}
```

DELETE /words/{id}

Löscht ein Wort aus der Datenbank.

Methode: DELETE

URL: /words/1

Response: 200 OK

Fehler: 404 falls ID nicht existiert

Aufruf im Frontend:

```
export async function deleteWord(id) {
    const response = await fetch(`${API_URL}/words/${id}`, {
        method: "DELETE",
    });
    if (!response.ok) {
        throw new Error("Couldn't delete word");
    }
}
```


Testplan

T1: Zufälliges Wort anzeigen

- **Vorbedingung:** Mindestens ein Wort in der Datenbank. json-server läuft.
- **Schritte:**
 1. Seite öffnen
 2. Auf "Go"-Button klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Ein zufälliges Wort wird mit Aussprache, Silbenzahl und Definitionen angezeigt.

T2: Checkboxen aktivieren und Daten anzeigen

- **Vorbedingung:** Mindestens ein korrektes Wort (mit Synonymen, Antonymen, Beispielen) existiert in der Datenbank.
- **Schritte:**
 1. Alle drei Checkboxen aktivieren
 2. Auf "Go" klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Das angezeigte Wort zeigt Synonyme, Antonyme und Beispielsätze unter den Definitionen.

T3: Definition als Favorit speichern mit Notiz

- **Vorbedingung:** Ein Wort wird auf der Home-Seite angezeigt.
- **Schritte:**
 1. Auf den Herz-Button einer Definition klicken
 2. In das Notizfeld einen Text eingeben
 3. Auf "Save" klicken
 4. Zur Favoriten-Seite navigieren
- **Erwartetes Ergebnis:** Das Herz-Icon auf der Startseite ist vor dem Navigieren zu Favoriten ausgefüllt. Die Definition erscheint auf der Favoriten-Seite mit der eingegebenen Notiz.

T4: Neues Wort erfassen

- **Vorbedingung:** Admin-Seite ist geöffnet.
- **Schritte:**
 1. Auf "Add new Word" klicken
 2. Wort, Silbenzahl und Aussprache eingeben
 3. Eine Definition mit allen Feldern ausfüllen
 4. Auf "Save" klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Das neue Wort erscheint sofort in der Admin-Liste. Anzahl Wörter erhöht sich um 1.

T5: Favorit entfernen

- **Vorbedingung:** Mindestens eine Definition als Favorit gespeichert.
- **Schritte:**
 1. Zur Favoriten-Seite navigieren.
 2. Auf den Papierkorb-Button klicken.
- **Erwartetes Ergebnis:** Die Definition verschwindet aus der Favoriten-Liste.

Testergebnisse

ID	Testfall	Status	Bemerkung
T1	Zufälliges Wort anzeigen	OK	
T2	Checkboxen aktivieren und Daten anzeigen	OK	
T3	Definition als Favorit speichern mit Notiz	OK	
T4	Neues Wort erfassen	OK	
T5	Favorit entfernen	OK	

Installationsanleitung

Voraussetzungen

- Node.js installiert
- npm installiert
- git installiert
- Ein moderner Browser (Chrome, Firefox, etc.)
- Code Editor optional

Schritte

Schritt 1: Ordner wechseln

Im Terminal in den Ordner wechseln, indem man das Repository klonen möchte.

```
cd <Zielordner>
```

Schritt 2: Repo klonen

```
git clone https://github.com/florinaosmani/wordBankAbgabe
```

Schritt 3: In das Projekt wechseln

```
cd wordBankAbgabe
```

```
cd Front-End
```

Schritt 4: Abhängigkeiten installieren

Installiert alle nötigen Abhängigkeiten automatisch.

```
npm install
```

Schritt 5: Umgebungsvariable konfigurieren

Im root-Ordner eine Datei erstellen, die ".env" heisst und Inhalt einfügen:

```
VITE_API_URL=http://localhost:3001
```

.env.example enthält eine Vorlage, wie .env aussehen sollte.

Bemerkung:

Dies funktioniert einfacher über einen Code Editor, wie z.B. VS-Code, da man dort einfacher eine neue .env Datei erstellen kann. Über das Terminal mit folgendem Befehl versuchen:

```
cmd.exe /c "echo VITE_API_URL=http://localhost:3001 > .env"
```

Schritt 6: JSON-Server starten

Startet den json-server auf Port 3001.

```
npm run api
```

Schritt 7: Frontend starten

Startet den Vite-Server. Die App ist nun unter dem angegebenen localhost erreichbar.

Neues Terminal öffnen und wieder zum "Front-End"-Ordner wechseln. Dann:

```
npm run dev
```

Schritt 8:

In einem Browser den angegebenen localhost eingeben und Seite bewundern.

Hilfestellungen

w3schools

Stack Overflow

Schulunterlagen

ChatGPT: kleinere Fragen zwischendurch

Claude: Erstellung der Daten, Fehlersuche und Erklärungen, Debugging, Code-Review, Projektdokumentation, Klassendiagramm, Unit-Tests